化学1.2 研究物质性质的方法和程序

化学必修第一册 第1章 认识化学科学 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

安全气囊为什么一撞就弹开？火箭为什么能上天？答案都在两种物质的"脾气"里：叠氮化钠（NaN_3）受撞击立刻分解出大量气体，做成气囊发生剂（教材p10图1-2-1）；液氢和液氧剧烈反应，做成火箭推进剂。这些"脾气"就是物质的性质——而化学家是怎么摸清一种新物质脾气的？这节就讲这套方法。

读完这节你能

① 说出研究物质性质的四种基本方法，并对号入座到具体情境；

② 复述研究物质性质的四步程序，并用它走一遍真实案例（氯气）；

③ 写出金属钠与水、与氧气反应的方程式，说出条件不同产物不同的关键；

④ 解释为什么"验证预测"比"猜中预测"更重要。

30秒立好地基

初中你见过镁条燃烧、铁钉生锈——那就是在"研究物质性质"。本节新增的只是两样：一套方法的名字（观察/实验/分类/比较）和一套程序（四步循环）。另外，本节会首次遇到两个新元素符号Na（钠）和Cl（氯），见到时我会当场解释。

第①站 观察法——用感官+脑子收集信息

教材p10定义：观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法。可以用肉眼直接看颜色、状态，用鼻子闻气味，也可以借助仪器做更细致的观察。两个要点：感官搜集+动脑思考；观察要有明确具体的目的，并对现象进行分析和综合。

看一个真实案例（教材**p11**"观察·思考"）：观察金属钠。

- 取样：用镊子从试剂瓶取出（钠保存在煤油里——因为它太活泼，暴露在空气里就坏），滤纸吸干煤油，在玻璃片上用小刀切下一小块——能切动说明硬度小；
- 看切面：银白色金属光泽（图1-2-4：切面在空气中很快变暗）；
- 钠入水：向培养皿加水，滴1~2滴酚酞，放绿豆粒大的钠——钠浮在水面（密度比水小）、熔成闪亮小球（熔点低）、四处游动、发出嘶嘶声、划过的地方溶液变红（生成了碱性物质，酚酞遇碱变红）。

> ⚠ 安全提示（教材**p11**原框）：金属钠与皮肤接触会腐蚀皮肤，千万不要用手直接接触金属钠！

数据锚定（p12）：钠（Na，sodium）是银白色金属，通常保存在煤油或石蜡油中；熔点97.8℃，沸点882.9℃，密度0.97 g·cm⁻³。钠与水反应生成氢氧化钠和氢气：

$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$$

验一验①（先答，再看答案）

（1）观察金属钠实验里，"用小刀能切动"这一现象，对应钠的什么性质？

答案：硬度小（物理性质）。观察到的每个现象都要对应到一条性质上——这就是"对现象进行分析和综合"。

（2）（易错变形）酚酞变红说明钠与水反应生成了什么类别的物质？

答案：碱性物质（NaOH）。注意逻辑方向：变红只能证明"有碱性物质生成"，写方程式时是"推论+验证"双重确认。

第②站 实验法——控制条件，让现象说话

教材p12定义：实验是根据科学研究的目的，尽可能排除外界影响、突出主要因素，并利用专门的仪器设备，人为地变革、控制或模拟研究对象，使某一现象或过程发生或再现的研究方法。实验可以验证预测，也可以探究未知性质。

实验三阶段（p12原话框架）：实验前明确目的、用品、方案 → 实验中仔细观察、做好记录 → 实验后分析结果、写好报告。还要控制温度、压强、溶液的浓度等条件——同样的反应物在不同条件下可能发生不同的反应。

条件控制的活案例：钠与氧气（教材**p12-13**"活动·探究"）。

- 常温放置：切面迅速变暗、失去光泽 → 生成白色的氧化钠**Na_2O**；
- 加热：在空气中加热 → 生成淡黄色的过氧化钠**Na_2O_2**（图1-2-5黄色产物）。

$$4Na + O_2 = 2Na_2O \quad | \quad 2Na + O_2 \xrightarrow{\Delta\text{加热}} Na_2O_2$$

同一种钠、同一种氧气，条件一变，产物就变——这就是"条件控制"四个字的分量。过氧化钠是淡黄色固体粉末，它与水或二氧化碳反应都能产生氧气（$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$；$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$），所以用在呼吸面具和潜水艇的供氧里（p13）。

验一验②（先答，再看答案）

钠在空气中放置和加热，产物分别是什么？这个对比实验说明了什么？

答案：放置→Na_2O（白色）；加热→Na_2O_2（淡黄色）。说明反应条件对产物有决定性影响——研究物质性质必须控制条件、如实记录条件。

第③站 分类与比较——站在类别上预测

教材p14：除了观察和实验，分类和比较也是常用方法——用分类的方法总结各类物质的一般性质，根据物质所属类别对物质及其变化进行预测；用比较的方法认识各种物质性质之间的异同与内在联系。此外还有假说和模型：在已有事实和理论基础上提出推测性说明、建构简化模拟——它们有解释功能和预见功能，但预测是否正确还需要通过实验来验证；随着研究深入，旧的假说或模型被推翻、新的建立。

> 验一验③（先答，再看答案）
>
> （改编自教材p15旁框）已知氯气（Cl_2）是一种非金属单质，根据"氧气也是非金属单质、氧气能与金属反应"，你能预测什么？这个预测下一步该做什么？
>
> 答案：预测氯气也可能与金属单质反应。下一步：设计实验验证（教材p16真做了——钠、铁丝、铜丝、氢气四种实验）。分类给的是"预测权"，不是"结论权"。

第④站 四步程序——拿氯气走一遍全程

教材p14图1-2-6给出研究物质性质的基本程序：

观察外部特征 → 预测性质 → 实验和观察 → 解释和结论

（实验中发现特殊现象→提出新问题→作出新的预测——循环前进）

氯气案例全程（教材**p15-18**）：

程序步	教材实录
①观察外部特征	黄绿色气体、强刺激性气味、密度比空气大、易液化、可溶于水（常温下1体积水溶约2体积氯气）；安全提示：氯气有毒，实验要在通风橱进行（p16）
②预测性质	氯气是非金属单质→参照氧气预测它能与金属反应（p15）

③实验和观察	钠在氯气中燃烧（图1-2-8）；铁丝→棕红色烟；铜丝→棕黄色烟；氢气→苍白色火焰（点燃前要"验纯"）（p16四实验）
④解释和结论	氯气是非常活泼的非金属单质，易与钠、铁、铜及氢气反应（p17）

$$2Na+Cl_2 \overset{点燃}{=} 2NaCl \quad 2Fe+3Cl_2 \overset{点燃}{=} 2FeCl_3$$

$$Cu+Cl_2 \overset{点燃}{=} CuCl_2 \quad H_2+Cl_2 \overset{点燃}{=} 2HCl$$

循环继续（**p17-18**"发现新问题"）：氯水密闭放置颜色变浅——氯气可能与水反应？验证设计：干燥氯气依次通过干燥红纸条（A瓶）和湿润红纸条（B瓶）——A不褪、B褪（图1-2-12），证明氯气干燥时无漂白性，与水反应的产物里有"漂白担当"。检验氯水中新物质（石蕊、$AgNO_3$溶液）后确认：

$$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$$（次氯酸）

次氯酸（HClO）能使有色物质褪色、能杀灭细菌——漂白作用+消毒作用都来自它。

验一验④（先答，再看答案）

红纸条A不褪色、B褪色，这个对照实验证明了什么？为什么要设"干燥"这半边？

答案：证明氯气本身无漂白性，漂白来自氯气与水反应的产物（HClO）——"干燥"半边是对照条件：没有它就无法排除"氯气单独就能漂白"的可能。对照实验的思想：一次只变一个条件。（易错：答成"氯气有漂白性"×）

卡住了？（三处就地给出路）

· 化学方程式看不懂？——把"+"读"和"，"═"读"生成"，箭头↑表示气体跑出来。先读汉字版："2个钠原子和2个水分子，生成2个氢氧化钠和1个氢气分子"。配平数字后面细讲，照教材上的系数抄写即可。

· 四种方法分不清谁是谁？——观察=用眼睛鼻子（不改变对象）；实验=动手制造条件（改变对象）；分类=找同类（预测用）；比较=找异同（总结用）。

· **Na_2O和Na_2O_2记混？**——数字在氧上：1个氧=氧化钠（白色），2个氧=过氧化钠（淡黄色，"过"字暗示氧更多、还能放氧）。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 四种基本方法：观察、实验、分类、比较（还有假说和模型）——观察搜集、实验验证、分类预测、比较总结。

2. 四步程序：观察外部特征→预测性质→实验和观察→解释和结论，发现新问题就再来一轮。

3. 条件控制是实验的灵魂：钠常温生成Na_2O、加热生成Na_2O_2——条件变，产物变。

自测四连（先自己答，再对答案）：

①（自编）"用手轻扇着闻氯气气味"属于哪种研究方法？操作要点是什么？

答案：观察法。要点=扇闻（用手轻扇使极少量气体飘进鼻孔，教材p15实验1原文）——有毒气体绝不能直接凑上去深吸。

②（自编·易错）钠保存在煤油里，原因用哪两条性质解释？

答案：钠与水、氧气都剧烈反应（化学性质活泼），且密度比煤油大能沉底、被煤油完全隔绝空气和水——"保存方法"都是"性质"决定的，这是本节最重要的因果观。

③（教材p18思考2改述）如果氯气能与水反应，怎么找出生成物？

答案：检验氯水中除氯气和水以外的新物质——紫色石蕊（看酸性与漂白）、$AgNO_3$溶液（检验氯离子存在）：两类产物HCl与HClO由此确认（教材p18实验思路）。

④（自编）研究"某种新物质X"时你先做什么，后做什么？用四步程序说一遍。

答案：先观察颜色状态气味等外部特征→按类别预测可能性质→设计实验逐一验证并如实记录→分析现象得出结论；若有异常现象，提出新问题进入下一轮。

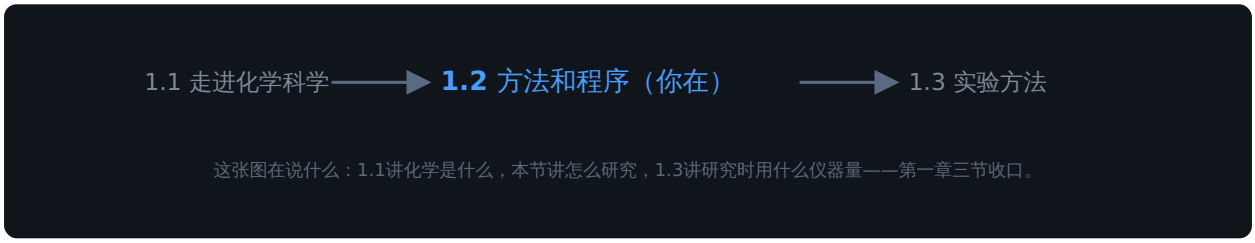
练什么题：教材p10"联想·质疑"两问（用初中认识的物质练四方法）+p18"思考"两问（氯水实验）先做；p13"思考"第2、3问（钠与其他金属比较/所用方法盘点）写在本件页边。本节**p19**起的迁移·应用与练习题回教材完成（本件暂未收录对应练习答案，候补）。

高考怎么考（三行以内）

· 四方法四程序的对应关系，常以"下列研究行为属于××方法"选择题出现；

· 钠与氧气条件不同产物不同、过氧化钠供氧——实验情景题高频素材；

· 对照实验思想（干燥/湿润红纸条）——实验设计题的评分点。



这张图在说什么：本件位置——第一章三节的中间节：1.1化学是什么，1.2怎么研究，1.3用什么工具量。本节是"化学家的方法论"，也是全书实验的路线图。